ВВЕДЕНИЕ

Методические указания направлены на изучение конструкции, системы маркировки и области применения электрических и оптических кабелей в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. В процессе проведения лабораторных работ студенты знакомятся с принципом работы основных измерительных приборов, используемых для диагностики линий связи

Лабораторная работа № 1

Конструкция и маркировка электрических кабелей автоматики, телемеханики и связи

Цель работы: изучить конструкцию и принципы маркировки симметричных и коаксиальных кабелей автоматики, телемеханики и связи. Получить навыки определения всех конструктивных элементов кабеля и области его применения по маркировке.

1. Классификация электрических кабелей

Кабелем называется один или несколько скрученных вместе изолированных проводников, заключенных в общую влагозащитную оболочку и броневые покровы. В зависимости от способа прокладки кабели подразделяются на воздушные, подземные и подводные. На железнодорожном транспорте преимущественное применение находят подземные кабели.

Электрические кабели классифицируются по следующим признакам:

- область применения;
- условия прокладки и эксплуатации;
- спектр передаваемых частот;
- конструкция;
- материал и форма изоляции;
- системы скрутки;
- род защитных покровов.

Классификация электрических кабелей приведена на рис.1.

По своему назначению кабели подразделяются на три группы (рис. 2):

1. Кабели связи (высокочастотные дальней связи, низкочастотные дальней связи, местных телефонных сетей).
2. Кабели автоматики и телемеханики (сигнальные и контрольные).
3. Силовые кабели.

По конструкции различают симметричные и коаксиальные кабели. Симметричная цепь состоит из двух совершенно одинаковых в электрическом и конструктивном отношениях изолированных проводников.

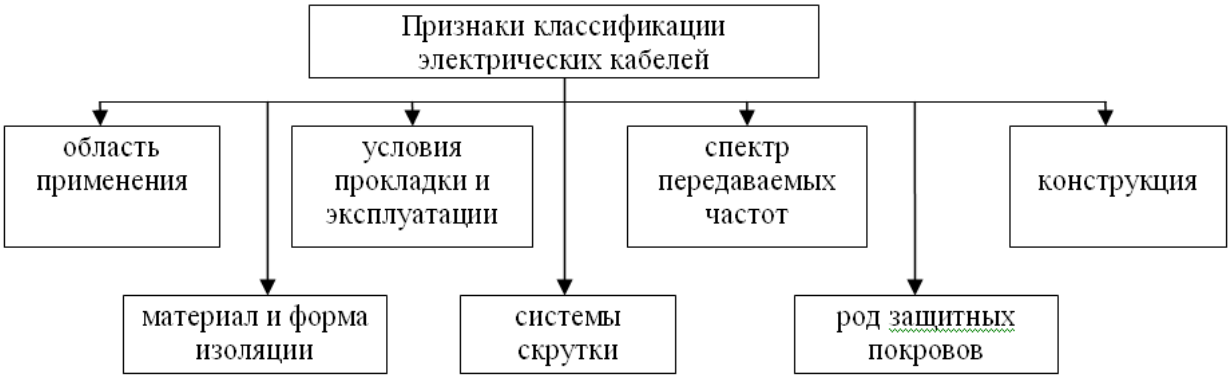


Рис.1. Классификация электрических кабелей

Коаксиальная цепь представляет собой два цилиндра с совмещенной осью, причем один цилиндр – сплошной проводник, расположенный внутри другого полого цилиндра.



Рис.2.Классификация кабелей по назначению

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы;
2. Схемы классификации кабелей

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Раскрыть подробно следующие вопросы:

1. область применения;
2. условия прокладки и эксплуатации;
3. спектр передаваемых частот;
4. конструкция;
5. материал и форма изоляции;
6. системы скрутки;
7. род защитных покровов.

Пример ответов на контрольные вопросы:
1) - Кабели связи (высокочастотные дальней связи, низкочастотные дальней связи, местных телефонных сетей).
- Кабели автоматики и телемеханики (сигнальные и контрольные).
- Силовые кабели.

2) В зависимости от способа прокладки кабели подразделяются на воздушные, подземные и подводные.

3) По спектру передаваемых частот кабели связи делятся на:
- низкочастотные (тональные);
- высокочастотные (от 12 кГц и выше).

4) По конструкции различают симметричные и коаксиальные кабели. Симметричная цепь состоит из двух совершенно одинаковых в электрическом и конструктивном отношениях изолированных проводников.

Коаксиальная цепь представляет собой два цилиндра с совмещенной осью, причем один цилиндр – сплошной проводник, расположенный внутри другого полого цилиндра.

5) материала и структуры изоляции:
- с воздушно-бумажной;
- кордельно-бумажной;
- кордельно-стирофлексной;
- сплошной полиэтиленовой;
- пористо - полиэтиленовой;
- шайбовой полиэтиленовой;
- фторопластовой и другой изоляцией;

6) вида скрутки изолированных проводников:
- в группы - парной и четверочной (звездной);
-в сердечник - повивной и пучковой скрутки.

7) По виду защитноброневых покровов:
- ленточная или проволочная броня;
- джутовый или пластмассовый покров.